ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 7 · ØKT 2 AV 2

Knapp faktor: fra rangering til plan

Timene strekker ikke til i april. Hvem må vike, og hva koster et unntak?

Kapittel 7 går over to økter: flaskehalsen og regelen, og fra rangering til plan. Denne økta står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 7 svarer på to spørsmål, i to økter

1 Hvilken jobb skal ha timene?

Flaskehalsen og regelen

Dekningsbidrag delt på forbruket av det som er knapt. Rangering per time, ikke per jobb.

Økt 1 · boka 7.1 og 7.2

Denne økta

2 Hvordan blir det en plan?

Fra rangering til plan

Fyll timene ovenfra og ned, pris unntakene, og bytt nevner når flaskehalsen flytter seg.

Økt 2 · boka 7.2 (oppgave 4) og 7.3

Én brøk holder kapitlet sammen

Dekningsbidrag per oppdrag

forbruket av det som er knapt (timer, kroner, lifttimer)

Den som gir mest per enhet av det som er knapt, får det først. Under streken står alltid det dere har for lite av. Er ingenting knapt, tas alt med positivt dekningsbidrag.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og formannens ukeplan

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Knapp faktor, flaskehals	Kapasitet, bemanning, «vi har ikke folk»	Det dere har for lite av akkurat nå
Dekningsbidrag	DB, bidrag	Pris minus kostnadene som følger jobben
Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren	DB per time, timebidrag	Det én time gir til fellesomkostningene
Produktvalg, produksjonsplan	Ressursplan, bemanningsplan, ukeplan	Hvilke jobber som får timene
Etterspørsel, maksimalt salg	Ordrereserve, ordrebok, forespørsler	Jobbene som venter
Variable kostnader	Materiell og direkte timer	Det jobben koster i seg selv
Faste kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Husleie, kontor, biler, administrasjon

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Påske i april 2026 og helligdager i mai: forespørslene er flere enn timene

Det som skjedde

1. april 2026

Påsken (2.–6. april) tar timer. Nordlys har 1 080 montørtimer i april. Forespørslene krever 1 224. Ronny vil fortsatt gi Haugeruds garasjer timene før ladepunktene.

20. april

Fjell Elektro har 250 fakturerbare timer i mai. Forespørslene krever 390. Mona vil ta næringsoppdragene først: «De gir mest, og kan gi nye kunder.»

Samme uke

Polarlys setter kredittrammen til 1 000 000 kr for en måned fordi Nordlys har forfalte fakturaer. De andre grossistene vil ha forskudd. Nå er det materiellet som stopper først.

Slik er bransjen

NHO Elektro venter 5,6 % volumvekst mot 2028 (11.09.2026). Når etterspørselen vokser raskere enn bedriftene får fagarbeidere, blir montørtimene flaskehalsen.

77 % av bedriftene oppgir at de mangler fagarbeidere (NHOs kompetansebarometer, gjengitt i Norsk Byggebransje 19.02.2024).

Spørsmålet for økta: hvem må vike, hva koster et unntak, og hva om noe annet er knapt?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du gjøre rangeringen om til en plan, og prise et unntak

1 Legge planen

Fyll timene ovenfra og ned i rangeringen, aldri flere enn forespurt, stopp når timene er brukt.

2 Prise et unntak

Regne hva det koster å ta en jobb før rangeringen sier det, målt mot det som må vike.

3 Bytte nevner

Rangere på nytt når flaskehalsen flytter seg, for eksempel til materiellet.

Du trenger ikke

Å kunne bokas fire situasjoner i 7.3 utenat, eller regne to knappe faktorer samtidig.

Hvorfor det haster

En formann eller prosjektleder legger slike planer hver uke. Den som vet hva et unntak koster, kan si ja med åpne øyne.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Tre regler	Hva Ronny koster	Prisen på et unntak	Stopp: 1B	Fasit	Fire situasjoner	Materiell knapt	Stopp: 1C	Fasit	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Fra rangering til plan: hvor mange av hver skal vi ta?

Begrepet

Rangeringen sier rekkefølgen, ikke hvor mange. Planen fyller kapasiteten ovenfra og ned: alle forespørslene av den beste typen, så den nest beste, og slik videre til timene er brukt. Boka øver på dette i oppgave 4 med maskinkapasitet og maksimalt salg av hvert produkt.

Regelen

Fyll ovenfra og ned i rangeringen.
Aldri flere enn det finnes forespørsler av.
Stopp når timene er brukt.

I jobben

Bare den nederste typen må vike. Timene som blir til overs fordi en stor jobb ikke får plass, fyller formannen med småjobber.

Mars hos Nordlys: 1 200 timer, forespørsler for 1 332

Rang	Oppdrag	Forespurt	Timer	I planen	DB
1	Ladepunkt (900/t)	150	300	150	270 000
2	Solcelle (793/t)	8	112	8	88 800
3	Service (317/t)	120	720	120	228 000
4	Garasje (160/t)	4	200	1	8 000
	Sum		**1 332**	**1 182 t**	**594 800**

18 timer står igjen, for liten plass til en garasje til. Tre garasjer må avvises.

Hos Nordlys

1 200 timer i måneden er 14 400 / 12. De 4 garasjene er fire separate tilbudsforespørsler fra Haugerud; ingen er signert. Solcelleforespørslene er få etter at markedet falt kraftig i første del av 2026. Planen gir 594 800 kr i dekningsbidrag i mars.

Husk **Rangeringen sier rekkefølgen. Planen sier hvor mange.**

BEGREP

Feil rekkefølge: hva koster det å rangere per jobb?

Begrepet

Ronny rangerer per jobb: solcelle, garasje, service, ladepunkt. Da får garasjene timene før ladepunktene, og det er ladepunktene som må vike. Ingen gjør noe galt på den enkelte jobben, men summen blir lavere, fordi timene går dit de gir minst.

Regelen

Tapt dekningsbidrag = planen etter rangeringen – planen i feil rekkefølge.

I jobben

Rekkefølgen gjentar seg hver måned. Et lite tap per måned blir et stort tap per år. Det er her en formann tjener eller taper mest for bedriften.

Mars: samme 1 200 timer, to rekkefølger

	Per time (riktig)	Per jobb (Ronny)
Ladepunkt	150 · 270 000	84 · 151 200
Solcelle	8 · 88 800	8 · 88 800
Service	120 · 228 000	120 · 228 000
Garasje	1 · 8 000	4 · 32 000
Sum dekningsbidrag	**594 800**	**500 000**

594 800 – 500 000 = 94 800 kr mindre i mars. Fire slike måneder: 379 200 kr, 28 % av driftsresultatet på 1 344 000 kr.

Hos Nordlys

Ronnys rekkefølge: solcelle 112 t, garasjer 200 t, service 720 t. 1 032 timer er brukt, og bare 168 timer, 84 ladepunkt, får plass.

Husk **Feil nevner koster penger hver måned.**

BEGREP

Prisen på et unntak: hva koster det å ta én jobb utenom tur?

Begrepet

Noen ganger er det riktig å gå utenom rangeringen: en signert kontrakt, en ny kunde, en jobb som gir mer arbeid senere. Da skal unntaket prises. Prisen er det unntaket gir, minus det de jobbene som må vike, ville gitt. Målestokken er alltid det som må vike, ikke snittet.

Regelen

Prisen på unntaket = DB fra unntaket − DB fra jobbene som må vike.

Fjell i mai: ett næringsoppdrag likevel

	Regnestykke	Kroner
Næringsoppdraget gir	20 timer, DB 6 400	+ 6 400
Må vike: de nederste i planen	10 serviceoppdrag à 2 t × 700	− 7 000
Prisen på unntaket	**6 400 − 7 000**	**− 600**

Feil målestokk: 20 timer × 833 kr (laderens timebidrag) = 16 660 kr. Det er ladere som står øverst, ikke de som må vike.

I jobben

Si ja med åpne øyne. Skriv ned hva unntaket koster, og hva det skal gi tilbake. Da kan dere følge opp om det ble verdt det.

Hos Nordlys

Hos Nordlys i april: tar Ronny alle seks garasjene før ladepunktene, koster det 105 600 kr. Har Nordlys allerede signert kontrakt på en garasje, skal den leveres likevel.

Husk **Et unntak måles mot det som må vike.**

STOPP · OPPGAVE 1B

Stopp 1: april hos Nordlys. 1 080 timer og forespørsler for 1 224

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Forespørslene står i fanen: 120 ladepunkt, 6 solcelleanlegg, 100 serviceoppdrag og 6 garasjer. Regn hvor mange timer som mangler (a). Legg planen med de tre reglene (b) og regn dekningsbidraget (c).

Regn Ronnys rekkefølge, per jobb (d), og forskjellen (e). Skriv to setninger til Ronny (f).

Slik vet du at du er i mål

Bare garasjene må vike i planen. Ronnys rekkefølge gir over 100 000 kr mindre. Svaret til Ronny spør om kontraktene på garasjene er signert.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B: 496 600 kr i planen, 391 000 kr i Ronnys rekkefølge, 105 600 kr i forskjell

a · Mangler

144 timer

240 + 84 + 600 + 300 = 1 224. 1 224 − 1 080

b–c · Planen

496 600 kr

120 lp, 6 sol, 100 service, 3 garasjer: 216 000 + 66 600 + 190 000 + 24 000

d · Ronnys rekkefølge

391 000 kr

84 + 300 + 600 = 984 t. 96 t igjen: 48 ladepunkt

e · Forskjell

105 600 kr

496 600 − 391 000

f: til Ronny: garasjene før ladepunktene koster 105 600 kr i april. Er kontraktene på garasjene signert, leverer vi. Er de nye forespørsler, gjør vi det bevisst og vet hva det koster.

BEGREP

Fire situasjoner: hvorfor finnes det ikke ett svar på hva som er mest lønnsomt?

Begrepet

Boka viser med de samme produktene at rekkefølgen avhenger av hva som er knapt. Er ingenting knapt, tas alt med positivt dekningsbidrag. Er råvarene knappe, deles på materialkostnad. Er faglært arbeidskraft knapp, på lønnskostnad. Er maskintimene knappe, på maskintimer. Hvert produkt står øverst én gang.

Regelen

Samme teller: dekningsbidraget.
Ny nevner: det som er knapt akkurat nå.

I jobben

Flaskehalsen flytter seg. I januar er det timene, når kredittrammen er brukt opp materiellet, i en uke liften eller den ene som kan programmere KNX. Rangeringen må regnes på nytt hver gang.

Bokas fire situasjoner (7.3)

Situasjon	Måltall	Rekkefølge
1 Ingenting er knapt	DB per enhet	A, B og C: alt med positivt DB
2 Råvarer knappe	Per krone materiell	C 0,94 · A 0,89 · B 0,80
3 Faglært arbeidskraft knapp	Per krone lønn	B 1,71 · A 1,33 · C 0,89
4 Maskintimer knappe	Per maskintime	A 80 · C 53,33 · B 48
Produkt D	DB −40 kr	Nei, uansett

Hos Nordlys

Boka kaller situasjon 1 «utelukkende av akademisk interesse». Hos Nordlys er noe nesten alltid knapt: timer, materiell eller folk med riktig kompetanse.

Husk **Det finnes bare et svar gitt hva som er knapt.**

Du er her

Flaskehalsen og regelen

Fra rangering til plan

BEGREP

Når materiellet er knapt: hvem får de 1 000 000 kronene?

Begrepet

En måned setter Polarlys kredittrammen til 1 000 000 kr fordi Nordlys har forfalte fakturaer, og de andre grossistene vil ha forskudd. Da er det materiellkronene som stopper dem først. De skal stå under brøkstreken. Telleren, dekningsbidraget, er den samme.

Regelen

DB per materiellkrone = dekningsbidrag / materiell per oppdrag.

I jobben

Når materiellkronene er knappe, prioriter jobbene som gir mest per krone, ofte de små jobbene med lite materiell. Mangler én vare, gjelder samme regel for den.

Nordlys: samme fire typer, ny nevner

Oppdrag	DB	Materiell	Per krone	Per time
Service, næringsbygg	1 900	2 000	0,95 (1)	317 (3)
Garasje	8 000	20 000	0,40 (2)	160 (4)
Solcelleanlegg	11 100	38 000	0,29 (3)	793 (2)
Ladepunkt	1 800	6 500	0,28 (4)	900 (1)

Tallet i parentes er rangeringen. Ladepunktet går fra først til sist. Står timer ledige fordi materiellet mangler, er lønna betalt uansett; rekkefølgen blir den samme regnet uten lønn.

Hos Nordlys

Serviceoppdraget: 1 900 / 2 000 = 0,95 kr per materiellkrone. Ladepunktet binder 6 500 kr i materiell på to timer: 1 800 / 6 500 = 0,28.

Husk **Under streken står det dere har for lite av. Det kan flytte seg.**

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp 2: Fjell Elektro i mai. 250 timer, forespørsler for 390

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Fjell priser timen til 890 kr med 20 % påslag på materiellet, og regner 590 kr i lønnskostnad per montørtime. Regn dekningsbidraget for én elbillader (a) og per time (b). Velg hvilken type som får timene først og sist (c og d).

Legg planen for mai (e og f). Regn Monas rekkefølge med næringsoppdragene først (g), og prisen på ett næringsoppdrag likevel (h). Skriv svaret til Mona (i).

Slik vet du at du er i mål

Laderen gir mest per time og næringsoppdraget minst. Planen gir mer enn Monas rekkefølge, og ett næringsoppdrag likevel koster lite.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: laderen gir 833 kr per time, planen 139 000 kr, og unntaket koster 600 kr

a–b · Lader

833 kr/t

(3 × 890 + 8 000 × 1,20) − (8 000 + 3 × 590) = 2 500. 2 500 / 3

e–f · Planen

139 000 kr

20 ladere 50 000 + 25 skap 75 000 + 20 service 14 000

g · Monas rekkefølge

107 000 kr

5 næring 32 000 + 25 skap 75 000. Ingen ladere

h · Unntaket

600 kr

6 400 − 10 × 700. Mål mot det som må vike

c: laderen først (833), d: næringsoppdraget sist (320). i: til Mona: næringsoppdrag først koster 32 000 kr i mai. Ett næringsoppdrag for å vinne en ny kunde koster bare 600 kr.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 7 på ett ark: én brøk, tre regler og en pris på unntaket

Hva er knapt?

Flaskehalsen

Det som stopper dere først: timer, materiell, en lift eller en person. Nevneren i brøken.

Hvem først?

Regelen

Dekningsbidrag per enhet av det som er knapt. Nordlys: ladepunkt 900, solcelle 793, service 317, garasje 160 kr per time.

Hvor mange?

Planen og unntaket

Fyll ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt. Et unntak måles mot det som må vike: Ronny 105 600 kr, Mona 600 kr.

De samme 50 montørtimene, to valg



25 ladepunkt × 1 800 = 45 000 kr

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: avsnitt 7.2 med oppgave 4 (fra rangering til plan) og 7.3 (de fire situasjonene, eksempel 1–3 og tabell 7.4–7.6).

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Øv og Prøv, særlig planoppgavene.

Arbeidsboka: 1C ferdig hjemme. Legg en ukeplan for laget ditt med de tre reglene.

Dette kan du bli spurt om

Legg en plan fra en rangering og en kapasitet. Regn hva feil rekkefølge koster. Regn prisen på et unntak. Forklar hvorfor rangeringen snur når en annen faktor blir knapp.

Det viktigste fra økta: rangeringen sier rekkefølgen, planen sier hvor mange, og et unntak har en pris.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7: 7.1 (flaskehals og forutsetninger), 7.2 (tabell 7.1–7.3, oppgave 4) og 7.3 (fire situasjoner, tabell 7.4–7.6); formelsamlingen; dekningsbidrag i kapittel 5	Begrepene, regelen og planen
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter) og «Elektronæringen vokser igjen» (11.09.2026, 5,6 % volumvekst); NHOs kompetansebarometer i Norsk Byggebransje 19.02.2024 (77 %): 1 725 mulige og 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling, 1 534 kr omsetning og 115 kr resultat per time, 120 med negativt driftsresultat, 17,7 elektrikere og 4,1 lærlinger, markedsandelene. Bravida Norge, 4. kvartal 2025, i VVSforum (hentet 14.10.2026)	Bransjetallene
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: timepris 890 kr, påslag 20 %, kalkylesats 640 kr, 14 400 av 20 340 timer, driftsresultat 1 344 000; standardjobbene ladepunkt, solcelleanlegg og serviceoppdrag (D4). Haugerud Bygg som byggmester for garasjer med bod, garasjen til fastpris, forespørslene og kredittrammen hos Polarlys er konstruert for casen. Påsken 2026: 2.–6. april	Nordlys' oppdragstyper og planene
Fjell Elektro AS, faktaark: timepris 890 kr, 20 % påslag, to montører. Lønnskostnaden 590 kr per time og oppdragstypene i mai er forutsetninger i kapitlet. LOK 2026–2028: overtidstillegg 189,17 kr per time	Oppgave 1C

Nordlys Elektro AS, Haugerud Bygg AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.